

题目

1. (2025 届山东日照三模) 如图甲所示, 足够大的两平行板 P 、 Q 水平固定, 间距为 d , 板间有可独立控制的周期性变化的电场和磁场。电场和磁场都取垂直纸面向里为正方向, 磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示 (磁场每隔 $\frac{T_B}{2}$ 时长, B 就在恒定值 B_0 与 $-B_0$ 之间交替切换), 电场强度随时间的变化规律如图丙所示 (电场每隔 $\frac{T_E}{2}$ 时长, E 就在恒定值 E_0 与 $-E_0$ 之间交替切换)。 $t = 0$ 时刻, 一质量为 m 、带电荷量为 $+q$ 的带电粒子 (不计重力), 以初速度 v_0 由 Q 板左端靠近板面的位置水平向右射入两板间。当 B_0 、 T_B 、 T_E 取某些特定值时, 可使粒子经一段时间垂直打在 P 板上 (不考虑粒子反弹)。上述 m 、 q 、 E_0 、 v_0 、 d 均为已知量。

- (1) 若只加磁场且磁感应强度 $B_0 = \frac{2mv_0}{qd}$, 粒子垂直打在 P 板上, 求粒子在板间运动的时间以及水平位移;
- (2) 若同时加电场和磁场, 且磁感应强度 $B_0 = \frac{3mv_0}{qd}$, 粒子垂直打在 P 板上, 求粒子在板间运动的位移大小。

解析 (学生版)

答案速览

- (1) 磁场先取 $+B_0$, 粒子转过 120° ; 磁场反向后再转过 30° , 首次垂直到达 P 板:

$$\boxed{t = \frac{5\pi d}{12v_0}}, \quad \boxed{x = \frac{(\sqrt{3}-1)d}{2}}.$$

- (2) 纸面内轨迹依次为半圆和四分之一圆, 末点为 $(-d/3, d)$; 电场一个完整周期产生纸面外位移

$$z = \frac{\pi^2 q E_0 d^2}{16mv_0^2}.$$

因此粒子的总位移大小为

$$\boxed{s = \sqrt{\frac{10d^2}{9} + \frac{\pi^4 q^2 E_0^2 d^4}{256m^2 v_0^4}}}.$$

一眼识别

- 题型识别: 磁场方向每半周期反向, 轨迹由半径相同、转向相反的圆弧首尾相切组成; 电场与纸面垂直, 只控制第三个方向的运动。
- 最短主线: 先由 $r = mv_0/(qB_0)$ 定半径, 再用“到板时速度竖直”确定每段圆心角; 第 (2) 问最后把 x y z 三个正交位移合成。

1. ★★★ (2025 届山东日照三模) 如图甲所示, 足够大的两平行板 P 、 Q 水平固定, 间距为 d , 板间有可独立控制的周期性变化的电场和磁场。电场和磁场都取垂直纸面向里为正方向, 磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示, 电场强度随时间的变化规律如图丙所示。 $t=0$ 时刻, 一质量为 m 、带电荷量为 $+q$ 的带电粒子 (不计重力), 以初速度 v_0 由 Q 板左端靠近板面的位置水平向右射入两板间。当 B_0 、 T_B 、 T_E 取某些特定值时, 可使粒子经一段时间垂直打在 P 板上 (不考虑粒子反弹)。上述 m 、 q 、 E_0 、 v_0 、 d 均为已知量。

(1) 若只加磁场且磁感应强度 $B_0 = \frac{2mv_0}{qd}$, 粒子垂直

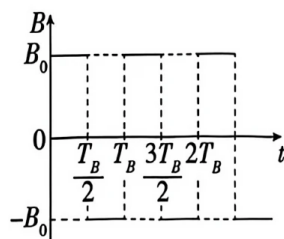
打在 P 板上, 求粒子在板间运动的时间以及水平位移;

(2) 若同时加电场和磁场, 且磁感应强度 $B_0 = \frac{3mv_0}{qd}$, 粒子垂直打在 P 板上, 求粒子在板间运动的位移大小。

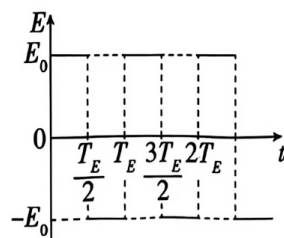
$$\begin{aligned} (1) \quad & r = \frac{mv_0}{qB_0} = \frac{mv_0^2}{qB_0 v_0} \quad R_1 = \frac{d}{2} \\ & T = \frac{2\pi m}{qB_0} = \frac{2\pi d}{v_0} \\ & t = \frac{180^\circ}{360^\circ} T_1 = \frac{5\pi d}{12v_0} \end{aligned}$$

甲

(2).



乙



丙

磁场反向不等于磁场消失：轨迹仍是连续圆弧

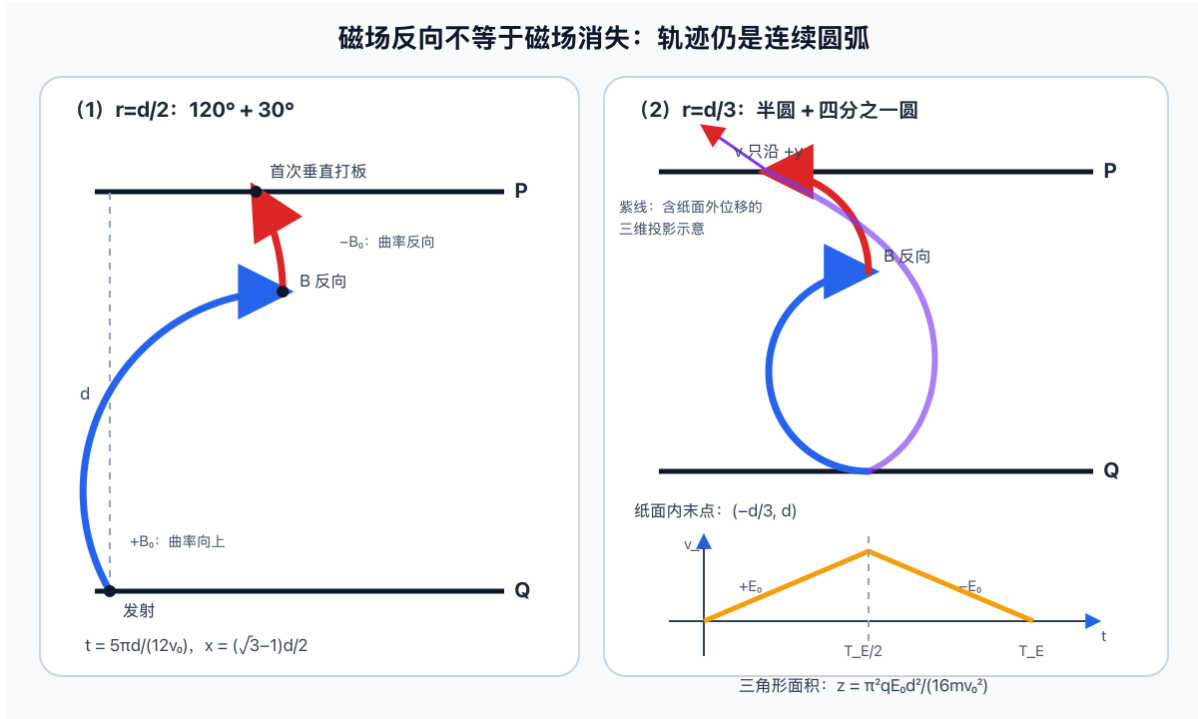


Figure 2: 交变电磁场中的分段轨迹

- 可用二级结论：磁场恒定的一段内，粒子转过 φ 所需时间为 $t = \varphi m / (q B_0)$ ；适用条件：该段只有洛伦兹力改变纸面内速度方向，且 φ 用弧度表示。

详细解答

第 1 步：规定方向并抓住磁场反向

取初速度方向向右为 $+x$ ，由 Q 板指向 P 板为 $+y$ ，垂直纸面向里为第三个方向。正粒子在“磁场向里”时先向 P 板偏转；磁场变为向外后，圆周运动转向反转，但速度和轨迹仍连续。

第 2 步：第 (1) 问确定两段圆心角

由

$$B_0 = \frac{2mv_0}{qd}$$

得回旋半径和角速度

$$r_1 = \frac{mv_0}{qB_0} = \frac{d}{2}, \quad \omega_1 = \frac{qB_0}{m} = \frac{2v_0}{d}.$$

设第一段磁场向里时粒子转过 α ，磁场反向后再转过 β 。末速度垂直 P 板，故

$$\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}. \quad (1)$$

由于 $r_1 < d$ ，因此一定有 $\alpha > \pi/2$ ，则两段圆弧在竖直方向的总位移为

$$y = r_1 [1 - \cos(\alpha) + \sin(\beta)] \quad (1)$$

$$= r_1 [1 - \cos(\alpha - \beta + \beta) + \sin(\beta)] \quad (2)$$

$$= r_1 [1 - (-\sin(\beta)) + \sin(\beta)] \quad (3)$$

$$= r_1 [1 + 2\sin(\beta)] \quad (4)$$

$$(5)$$

代入 $y = d = 2r_1$ 和式 (1)，得

$$\sin \beta = \frac{1}{2}.$$

取首次到达且此前不碰板的解

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}, \quad \beta = \frac{\pi}{6}.$$

所以

$$t = \frac{\alpha + \beta}{\omega_1} = \frac{5\pi d}{12v_0}.$$

水平方向两段位移相加：

$$x = r_1 (\sin \alpha + \cos \beta) - r_1,$$

于是

$$x = \frac{(\sqrt{3} - 1)d}{2}.$$

第 3 步：第 (2) 问的纸面内轨迹

因为电场、磁场都垂直纸面向内，电场不会影响磁场在 xoy 面（即纸面）的运动。此时有半径和半周期为：

$$r_2 = \frac{mv_0}{qB_0} = \frac{d}{3}, \quad \tau_B = \frac{\pi d}{3v_0}.$$

磁场放大 $2/3$ ，周期缩小为原先的 $3/2$ ，转过弧度为原先的 $2/3$ 。因此有第一段 $+B_0$ 使粒子转过半圆：

$$\alpha = \pi,$$

粒子到达 $(0, 2d/3)$ ，速度向左。磁场反向后再转过四分之一圆，粒子在

$$(x, y) = \left(-\frac{d}{3}, d\right)$$

处以沿 $+y$ 方向的速度垂直打板。第二段用时

$$\frac{\pi/2}{\omega_2} = \frac{\pi d}{6v_0},$$

故总运动时间为

$$t_f = \frac{\pi d}{2v_0}.$$

第 4 步：第 (2) 问的纸面外运动

为了使打板时第三方向速度也为零，粒子从开始到打到板的时间应为电场周期的整数倍。

$$T_E = t_f = \frac{\pi d}{2nv_0}. \quad n = 1, 2, \dots, k$$

记

$$\tau = \frac{T_E}{2} = \frac{\pi d}{4nv_0}, \quad a = \frac{qE_0}{m}.$$

前半周期沿正方向匀加速，后半周期以反向加速度减速。末速度

$$v_z = a\tau - a\tau = 0,$$

但两段位移同向，因此

$$z = \frac{1}{2}a\tau^2 + (a\tau)\tau - \frac{1}{2}a\tau^2 = a\tau^2 = \frac{\pi^2 qE_0 d^2}{16n^2 m v_0^2}.$$

一共有 n 段周期，故沿纸面方向的总位移为：

$$z = \frac{\pi^2 q E_0 d^2}{16 n m v_0^2}.$$

第 5 步：合成三维位移

终点的三个正交位移分量为

$$x = -\frac{d}{3}, \quad y = d, \quad z = \frac{\pi^2 q E_0 d^2}{16 n m v_0^2}.$$

所以

$$s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\frac{10d^2}{9} + \frac{\pi^4 q^2 E_0^2 d^4}{256 n^2 m^2 v_0^4}}.$$

易错点

- 错误表现：把图乙的 $-B_0$ 阶段当成“撤去磁场”。纠正策略：磁场大小不变、方向反转，后一段仍是圆弧，只是转向相反。
- 错误表现：把第 (2) 问的后续运动当成直线。纠正策略：第一段是半圆，磁场反向后接四分之一圆。
- 错误表现：用纸面内到板时间充当电场半周期。纠正策略：为使末态 $v_z = 0$ ，完整运动时间应等于一个电场周期 T_E 。
- 错误表现：只合成 $x y$ 。纠正策略：电场垂直纸面，必须计入第三方向位移 z 。

30 秒自测

第 (1) 问中，磁场反向后粒子为什么不是走直线？请同时说明洛伦兹力大小和圆弧转向发生了什么变化。